GUÍA COMPLETA PARA JUGADORES VERSIÓN 0.1.0

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y TUTORIALES

TMC — The Multipurpose Companion

Manual práctico paso a paso para aprovechar todas las funciones de tu ayudante de cabina en *Elite Dangerous*: navegación, exploración, exobiología, ingenieros, combate, minería, comercio, flota, control por voz y uso en tablet o móvil.

Compatibilidad con el juego	*Elite Dangerous* (Odyssey, Horizons y detección automática del modo clásico Legacy)
Equipos compatibles	Ordenadores con Windows 10 / 11 y equipos con Linux o Steam Deck
Pantalla táctil auxiliar	Uso opcional desde cualquier tablet o teléfono móvil en el mismo Wi-Fi mediante código QR
Funciones de voz	Avisos hablados de cabina, 9 consultas por micrófono e integración directa con *VoiceAttack*
Idiomas incluidos	Español, Inglés, Francés, Alemán y Portugués
Conexiones opcionales	Planificador de rutas Spansh, perfil oficial de Frontier (visor de naves aparcadas), Inara, EDSM y red comunitaria EDDN
Carácter del proyecto	Aplicación gratuita y de código abierto para la comunidad (*github.com/Danikuso/TheMultipurposeCompanion*)

Nota de seguridad y marcas: TMC funciona leyendo únicamente el diario de partida que el propio juego guarda en tu equipo para herramientas de ayuda, sin modificar nunca ningún archivo de *Elite Dangerous*. «Elite Dangerous», «Horizons» y «Odyssey» son marcas registradas de Frontier Developments plc.

Índice de Contenidos

01. **Qué es TMC, Instalación y Primeros Pasos**
Cómo instalarlo en Windows, aviso preventivo inicial, detección automática de la partida e icono junto al reloj.

02. **Cómo Moverse por la Pantalla y el Modo Automático**
Barra superior, interruptor Auto-companion, las 10 Disposiciones combinadas, los 16 Módulos y detalles desplegables.

03. **Panel General, Revisión de tu Nave y Compra de Equipamiento**
Rangos del comandante, testigos en vivo, listas antes de despegar, mejoras y buscador de astilleros y componentes cercanos.

04. **Navegación y Tutorial del Planificador de Viajes Largos**
Lectura de la tira de Ruta, Ruta exacta adaptada a tu nave, Autopista de neutrones, desvíos y copiado automático de saltos.

05. **Exploración de Sistemas y Tutorial de Exobiología**
Estrellas donde repostar, planetas recomendados para mapear, datos en riesgo y guía de distancia y dirección para las 3 muestras.

06. **Ingeniería, Materiales y Guía Paso a Paso de Desbloqueo**
Almacén de nave y taquilla a pie, ingenieros bloqueados explicados en 3 pasos, lista de la compra, reservas y canjes con sobrantes.

07. **Combate, Zonas de Conflicto y Defensa Anti-Xeno (Thargoides)**
Aviso de objetivo limpio o buscado, subsistemas, vales pendientes con cálculo de comisión y registro de combates contra Thargoides.

08. **Misiones, Pilas de Masacre, Pasajeros, Turismo y Objetivos Comunitarios**
Agrupación de caza por facciones, alerta de pasajero buscado, ruta óptima de balizas turísticas y eventos comunitarios.

09. **Estado Legal, Multas, Notoriedad y Contrabando**
Reloj de enfriamiento de notoriedad, contactos neutrales para limpiar sanciones y guía en 3 pasos de entrada sigilosa a mercados negros.

10. **Minería de Asteroides y Comercio Multiparada**
Veredicto automático de rocas, aviso de núcleos, últimos 8 asteroides, mejores mercados, mercancías raras y rutas comerciales.

11. **Fleet Carrier, Colonización, Powerplay 2.0 y Facciones Locales (BGS)**
Reservas de Tritio y semanas cubiertas del portaaviones, viajes restantes en obras de colonización, méritos por hora e influencia local.

12. **Cuentas de la Comunidad y Visor de Naves Guardadas (Opcional)**
Cómo vincular tu cuenta de Frontier para localizar todas tus naves aparcadas y sincronizar viajes con Inara, EDSM y la red comunitaria.

13. **Avisos Hablados, Preguntas por Micrófono, VoiceAttack y Tablet / Móvil**
Configuración de voces, las 9 preguntas por micrófono, perfil listo para VoiceAttack y uso táctil mediante código QR.

14. **Todos los Ajustes Personalizables, Dudas Frecuentes y Soporte**
Color automático sincronizado con la cabina de tu nave, preferencias por actividad, soluciones rápidas y envío de sugerencias.

01. Qué es TMC, Instalación y Primeros Pasos

TMC (The Multipurpose Companion) es un ayudante gratuito pensado para acompañarte en todas las actividades de *Elite Dangerous*. Está diseñado con una regla principal: **nunca dejarte bloqueado**. Tanto si llevas pocas horas jugando como si eres un comandante veterano, TMC te explica cada paso con claridad (por ejemplo, cómo desbloquear a un ingeniero que aún no conoces antes de mostrarte sus recetas) y pone a un solo clic la información más útil.

1.1 Seguridad con tu partida y modo clásico Legacy

- **Totalmente seguro y permitido:** TMC nunca modifica el juego; únicamente lee el cuaderno de bitácora que el propio *Elite Dangerous* escribe en tu ordenador para que funcionen las herramientas de ayuda de la comunidad.
- **Separación automática de partidas Legacy:** si juegas en la galaxia actual (Odyssey o Horizons actual), verás la etiqueta `LIVE 4.0`. Si en algún momento entras al modo clásico antiguo, TMC muestra `Galaxia Legacy: los datos permanecen locales` y detiene por sí solo cualquier envío a portales comunitarios para no mezclar tus dos partidas.

1.2 Cómo instalar y abrir TMC en Windows

1. Descarga el instalador desde la sección de descargas (*Releases*) de la página oficial en GitHub y ábrelo (el asistente permite elegir entre español, inglés, francés, alemán o portugués).
2. **Aviso preventivo azul de Windows:** al ser un proyecto gratuito de código abierto sin licencia corporativa comercial de pago, la primera vez Windows puede mostrar la ventana *«Windows protegió su PC»*. Pulsa en **«Más información»** y después en **«Ejecutar de todas formas»**.
3. Abre **TMC** desde el Escritorio o el Menú Inicio (puedes abrirlo antes o después de lanzar *Elite Dangerous*).
4. En su primer arranque, TMC encontrará sola tu partida y leerá tu historial en segundo plano (verás una barra fina indicando `Importando historial: X de Y`) para poner al día tus créditos, rangos, materiales, naves exploradas e ingenieros.

Nota para jugadores en Linux o Steam Deck: TMC también localiza automáticamente la carpeta de tu partida dentro de Steam para que funcione sin configurar rutas a mano.

> **Funcionamiento junto al reloj de Windows (Bandeja del sistema)**
> Cuando pulsas la ✕ para cerrar la ventana de TMC, el programa **no se apaga**: se guarda en el icono situado junto al reloj de Windows liberando memoria gráfica para que tu juego rinda al máximo, pero manteniendo activos tus avisos por voz y el copiado automático de saltos. Haz clic en ese icono (o clic derecho → `Abrir TMC`) para volver a ver la ventana, o elige `Salir` cuando quieras cerrarlo del todo. Además, TMC recuerda siempre el tamaño y la posición donde dejaste su ventana.

02. Cómo Moverse por la Pantalla y el Modo Automático

La pantalla de TMC se divide en tres zonas muy fáciles de identificar: la **barra superior** (siempre a la vista), el **menú lateral izquierdo** y la **zona central de paneles**.

2.1 Qué muestra la Barra Superior

1. **Conexión y versión de galaxia:** punto verde cuando está conectado, nombre de la aplicación y etiqueta `LIVE 4.0` o `LEGACY` (o el aviso `El juego no está en ejecución` si aún no has entrado a jugar).
2. **Los 6 datos rápidos de tu vuelo:**
   - **Sistema:** estrella donde te encuentras ahora mismo.
   - **MODO:** tu situación actual (*Atracado, Aterrizado, Espacio normal, Supercrucero, Hiperespacio, A pie, En vehículo de superficie, En caza, En taxi* o *Multitripulación*).
   - **Combustible:** porcentaje del depósito (cambia a color ámbar de precaución si baja del 25 %).
   - **Casco:** salud estructural de la nave (cambia a rojo de peligro si cae por debajo del 30 %).
   - **Carga:** toneladas ocupadas frente a la capacidad total de tu bodega.
   - **Créditos:** tu dinero actual disponible.

3. **Candado táctico (🔓 / 🔒), micrófono (🎙) e interruptor** `Auto-companion`**:** situados a la derecha. El candado táctico (accesible también pulsando `Alt + L`) te permite congelar en seco la pantalla actual para que nada te mueva de vista mientras estudias una ruta, receta o mercado.

2.2 Cómo funciona el modo «Auto-Companion Pro»

- **Conmutación inteligente:** cuando está activado, TMC cambia él solo a la pantalla más útil según lo que hagas en el juego (pasa a *Combate* si entras en pelea, a *Minería* al lanzar un dron prospector, a *Comercio* o *Ingeniería* en estación, a *Exploración* al viajar y cambia automáticamente de *Cuerpos* a *Exobiología* cuando bajas a la superficie de un planeta con vida biológica).
- **Bloqueo táctico de 1 clic (** `Alt + L` **):** congela la pantalla en seco con un solo clic o pulsación de teclado, impidiendo cualquier conmutación automática hasta que vuelvas a pulsar el candado. Ideal en situaciones de tensión o cuando requieras concentración visual.
- **Sin saltos bruscos (margen de retención):** tras finalizar un combate, una prospección minera o una venta, la pantalla se mantiene activa durante el tiempo que configures (20 segundos por defecto, ajustable de 0 a 60 s en Ajustes) para que revises daños, recompensas y estadísticas con tranquilidad.
- **Anticipación predictiva:** TMC detecta intentos de interdicción en supercrucero (abriendo *Combate* durante la evasión), aproximaciones a anillos planetarios portando instrumental de minería (abriendo *Minería*) y autorizaciones de atraque concedidas en estaciones (abriendo *Comercio*).
- **Prioridades a tu medida:** en `⚙ Ajustes` puedes cambiar el orden de jerarquía de los 9 roles usando cómodas flechas `▲` y `▼` para que siempre prevalezca tu actividad favorita.
- **Avisos por sonido y voz:** un sutil bip de cabina (*Glass HUD Chime*) o la voz del copiloto pueden avisarte en cada cambio sin que apartes la vista del vuelo.

2.3 Diferencia entre las 10 «Disposiciones» y los 16 «Módulos»

En el menú lateral izquierdo tienes dos listas (más el botón `⚙ Ajustes` fijo abajo):

Las 10 Disposiciones (pantallas combinadas por actividad)	Paneles que reúne de un vistazo
`Exploración`	Tira de *Ruta*, *Panel de contexto* (selector entre *Cuerpos* y *Exobiología*), *Planificador de rutas* y *Alcance de salto*.
`Nave`	*Nave* (piezas, listas de revisión y mejoras), *Alcance de salto*, *Mi carga* y *Astilleros y Equipamiento*.
`Combate`	*Objetivo*, *Sesión de caza*, *Mi nave* y, si estás en ellos, *Zona de conflicto* y combate *AX* (Thargoides).
`Minería`	*Objetivos de minería* (bucle triangular y venta óptima), *Prospector* (análisis de rocas), *Sesión de minería* y *Dónde vender*.
`Comercio`	*Mercado actual*, *Mi carga*, *Sesión de comercio*, *Ruta comercial* y *Buscar mercancía*.
`Misiones`	*Misiones activas*, *Avisos*, *Recompensas de la sesión* y, si tienes encargos de ese tipo, *Pila de masacre*, *Pasajeros*, *Turismo* y *Objetivos comunitarios*.
`Ingeniería`	*Materiales*, *Ingenieros*, *Avisos*, *Mi nave modificada*, *Ingenierizar un módulo*, *Lista de la compra*, *Intercambios* y *Dónde conseguirlo*.
`Fleet Carrier`	*Estado del Fleet Carrier*, *Secuencia de salto* y *Finanzas y mantenimiento*.
`Colonización`	*Depósito de construcción* y *Suministro y compras*.
`Powerplay 2.0`	*Estado de Powerplay* y *Facciones del sistema* (política local BGS).

Debajo de las disposiciones verás los **16 Módulos individuales** (acompañados de un punto de luz cuando tienen información activa) por si prefieres abrir una única herramienta a ancho completo, incluidos `Panel general`, `Cuentas` y `Crimen y Notoriedad`.

2.4 Información plegada y tablas anchas

- **Botón** `▼ Ver información adicional` **:** cada tarjeta muestra arriba solo lo fundamental para no saturarte en pleno vuelo. Pulsa ese botón inferior cuando quieras desplegar tablas completas o catálogos extensos, y vuelve a plegarlos con `▲ Ocultar información adicional`.
- **Desplazamiento lateral cómodo:** en tablas anchas con muchas columnas, la barra para moverte a izquierda y derecha queda siempre visible en el borde inferior de la tarjeta, sin obligarte a bajar primero hasta el final de la lista.

03. Panel General, Revisión de tu Nave y Compra de Equipamiento

3.1 Los 7 paneles del «Panel general»

- **Comandante:** muestra tu nombre, saldo de créditos y barras de progreso con porcentaje en los 6 rangos de la *Federación de Pilotos* (*Combate, Comercio, Exploración, Soldado, Exobiólogo, CQC*) y los 2 de *Superpotencias* (*Federación* e *Imperio*).
- **Nave y Ubicación:** resumen rápido de tu nave actual, sistema estelar, planeta o luna más cercana y estación.
- **Estado en vivo:** 7 testigos directos de los sistemas de tu cabina (*Escudos, Anclajes de armas, Tren de aterrizaje, Bloqueo de masa, Navegación silenciosa, Recolector de carga* y *Sobrecarga de supercrucero SCO*) más las tres barras del distribuidor de energía (`SYS`, `ENG`, `WEP`).
- **Ruta y Sesión:** próximo sistema con botón `Copiar siguiente sistema`, saltos pendientes, tiempo jugado en la sesión, saltos realizados, años luz recorridos y ganancias obtenidas.
- **Alertas:** bandeja que te avisa al instante si sufres *Combustible bajo, Sobrecalentamiento, Interdicción en curso, Bajo ataque, Daño en el casco, Oxígeno bajo, Salud baja* a pie o avería de algún módulo.

3.2 Cómo revisar tu equipamiento en el módulo «Nave»

1. Entra en `Nave` para ver el modelo, nombre, matrícula, peso en vacío, coste del seguro de recompra (*rebuy*) y los cuatro medidores de casco, escudos, depósito principal + reserva y carga.
2. Usa las **3 pestañas de comprobación antes de despegar** según lo que vayas a hacer:
   - `Exploración`: comprueba con marcas visuales (✅ / 🟣) si llevas montados el recolector de combustible para estrellas, potenciador de salto Guardián, escáner de sondas de superficie, hangar de vehículo planetario y unidad de autorreparación, avisándote si te falta alguno antes de salir a un viaje largo.
   - `Combate`: muestra escudos, temperatura, reparto de energía, todas tus armas con su munición actual `[cargador / reserva]` y cuántos potenciadores de escudo, señuelos, defensas de punto y disipadores llevas.
   - `Carga y Minería`: resume tu capacidad total, bodegas instaladas, refinería, controladores de drones y qué mercancías llevas cargadas.
3. Pulsa `Desglose módulo por módulo` para ver todas las piezas instaladas. Puedes filtrar entre *Todos, Anclajes, Módulos primarios, Módulos opcionales* y *Utilidades* o buscar por texto. Si una pieza tiene una insignia dorada de ingeniería (`G1..G5` ★), **haz clic sobre ella** para ver qué receta lleva, qué ingeniero la aplicó, su efecto especial y una tabla comparando cada característica mejorada frente a su valor original de serie.

3.3 Tutorial paso a paso: comprar naves y componentes cercanos («Astilleros y Equipamiento»)

1. Dentro de `Nave`, baja al panel `Astilleros y Equipamiento`. El campo `Sistema de partida` aparece ya relleno con el sistema estelar donde te encuentras ahora mismo (si escribes otro para planificar desde lejos, puedes volver al tuyo en cualquier momento pulsando `Usar actual`).
2. **Prepara tu cesta de parada única:**
   - Si buscas comprar un casco nuevo, elígelo en `Nave a comprar (opcional)` (entre los 48 modelos disponibles).
   - Si buscas equipamiento, filtra por categoría (*Primarios, Opcionales, Anclajes, Utilidades* o *Blindajes*) o escribe parte del nombre, elige su `Clase` (`0..8`), su `Calif.` (`A..I`) y, en el caso de armas, el `Montaje` (*Fijo, Cardán* o *Torreta*), y pulsa `+ Añadir`. Puedes juntar hasta 10 componentes en la misma cesta.
3. **Ajusta los interruptores de ayuda según tus preferencias:**

- `−15 % Li Yong-Rui`: muestra solo estaciones con un 15 % de descuento en naves y piezas (lo que también abarata para siempre el seguro de recompra de esa nave).
- `Stronghold (tu potencia)`: interruptor opcional disponible cuando estás afiliado a una potencia de *Powerplay 2.0*; añade a la búsqueda únicamente los portaaviones de bastión (*Stronghold Carriers*) de tu propia facción, manteniendo ocultos los de potencias rivales.
- `Excluir permisos`: oculta sistemas cerrados con permiso especial (como *Shinrarta Dezhra* o *Sol*); se activa solo si todavía no tienes rango Élite para no enviarte a un sistema al que no puedas entrar. También puedes incluir o excluir `Bases planetarias` y `Portaaviones privados`.

4. Pulsa `Buscar estaciones`. TMC ordenará por cercanía las estaciones que tienen **toda tu cesta disponible a la vez**, indicando distancia en años luz, recorrido en supercrucero, tamaño de plataforma, precio total (con botón `Desglose` pieza por pieza) y un aviso de seguridad para tu bolsillo (`Recompra OK`, `Ajusta recompra` si te quedarías sin margen para el seguro o `Saldo insuf.`). Usa `Copiar` o `Ruta` para viajar en un clic.
5. **Si ninguna estación cercana lo tiene todo junto:** TMC no te deja con una lista vacía; busca automáticamente cada pieza por separado desde tu posición y te muestra la parada más cercana para cada artículo o cuál de ellos no tiene existencias conocidas.

04. Navegación y Tutorial del Planificador de Viajes Largos

Requisito: para calcular rutas nuevas en línea con Spansh debes estar en la galaxia actual (`LIVE 4.0`) y mantener activa en `Ajustes` la opción `Consultar servicios online`.

4.1 Cómo leer la tira superior «Ruta»

- **Convivencia automática con el mapa del juego:** si no has calculado una ruta en TMC, la tira *Ruta* enseña automáticamente el camino que hayas marcado en el mapa de la galaxia dentro de *Elite Dangerous*. En cuanto aceptas un plan en TMC, pasa a mostrarte ese plan.
- **Las 4 columnas del siguiente salto:**
  1. **Salto:** nombre del sistema con botón 📋 (`Copiar sistema`), distancia en años luz, saltos restantes, tipos de estrellas del destino, aviso claro de si `Se puede repostar` o `No se puede repostar` y porcentaje estimado de combustible que te quedará tras saltar.
  2. **Exploración:** indica si el sistema ya consta como `Descubierto` o `No descubierto`, cuántas veces lo has visitado antes y etiquetas especiales de `Estrella de neutrones` o `Enana blanca`.
  3. **Política:** superpotencia, gobierno, facción local y un aviso rojo `⚠ Estado de peligro` si el sistema sufre guerra, disturbios o brotes epidémicos.
  4. **Sistema:** economía, nivel de seguridad, población y potencia galáctica presente.
- **Si te sales del camino (`Fuera de ruta`):** si decides desviarte a visitar otro sistema, aparecerá un aviso con dos botones directos: `Recalcular` (traza de nuevo el viaje hacia tu destino desde donde estás ahora) y `Borrar plan` (descarta el plan de TMC y vuelve a la ruta del mapa del juego).

4.2 Tutorial paso a paso: calcular un viaje largo

1. Abre el panel `Planificador de rutas` (disponible en la disposición `Exploración` o en el módulo `Navegación`).
2. Elige uno de los dos modos según tu viaje:
   - `🗺 Ruta exacta (Exact Plotter)`**:** TMC toma automáticamente las características exactas de tu nave actual (peso, depósitos, carga que llevas a bordo, motor de salto mejorado y potenciador Guardián) sin que tengas que exportar tu nave a ninguna página externa. Puedes marcar `Repostar en estrellas escoop` (para que señale con `⛽ Sí` las paradas óptimas de combustible) y `Usar inyecciones FSD`.
   - `Autopista de neutrones`**:** ideal para cruzar miles de años luz aprovechando el impulso de los conos de estrellas de neutrones (el panel `Alcance de salto` te mostrará `Supercargado ×4` al cargar el motor). Puedes ajustar el porcentaje de `Eficiencia (%)`: un número bajo sigue una línea más recta; un número alto acepta más desvíos para encadenar más estrellas de neutrones.

3. Comprueba el `Origen` (por defecto tu sistema actual; incluso si estás en un rincón lejano nunca visitado antes por nadie, TMC busca automáticamente la estrella conocida más cercana a tus coordenadas para trazar el camino) y escribe las primeras letras del `Destino` para elegirlo en la lista desplegable.
4. Pulsa `Calcular ruta`, revisa la lista de tramos prevista y pulsa `Aceptar`.
5. **Viaje sin esfuerzo:** si tienes activada en `Ajustes` la casilla `Copiar automáticamente el siguiente sistema`, cada vez que completes un salto TMC pondrá solo el nombre del próximo destino en tu portapapeles para que solo tengas que abrir el mapa galáctico del juego y pulsar `Ctrl + V`.

05. Exploración de Sistemas y Tutorial de Exobiología

5.1 Exploración Cartográfica («Cuerpos del sistema»)

- **Resumen inmediato al llegar:** muestra si el sistema estaba sin descubrir, todas las estrellas presentes (resaltando en verde aquellas donde puedes repostar combustible), la barra de progreso `Escaneo FSS` con cuántos cuerpos llevas identificados frente al total, el `Valor del sistema` actual frente a lo que ganarás `Si mapeas los recomendados`, y la tarjeta `Datos sin vender` (que enciende una alerta roja `Datos en riesgo` si el casco de tu nave sufre daños mientras llevas cartografía acumulada).
- **Tabla detallada de planetas:** al pulsar `Ver información adicional`, verás cada cuerpo con su tipo, distancia desde la estrella de llegada, valor de escaneo y de mapeo con sondas, número de señales biológicas y geológicas, etiquetas (*Terraformable, Aterrizable, 1.º descubrimiento, Ya mapeado*) y la columna **Consejo**:
  - `★ Mapear` (junto al número óptimo de sondas para lograr el bono de eficiencia) cuando el planeta supera el valor en créditos que hayas elegido en `Ajustes` → `Umbral de «Mapear» (cr)`.
  - `Aterrizar (exobiología)` cuando tiene vida en superficie accesible.
  - `No compensa` para cuerpos de bajo valor si prefieres ahorrar tiempo.

5.2 Tutorial paso a paso: Exobiología en Superficie (Odyssey)

En *Elite Dangerous: Odyssey*, para registrar una especie vegetal o bacteriana con el escáner del traje *Artemis* necesitas tomar **3 muestras de colonias suficientemente alejadas entre sí**. TMC te guía en cada paso:

1. **Antes de aterrizar:** en la disposición `Exploración`, cambia el `Panel de contexto` a `Exobiología` (o deja que `Auto-companion` lo abra al bajar). Verás la gravedad, temperatura y atmósfera del planeta, cuántas señales biológicas tiene, la etiqueta `SIN REGISTRAR · ×5 (estimado)` si vas a llevarte la bonificación quíntuple por primera pisada y, al desplegar los detalles, la tabla `Posibles especies (ordenadas por valor)` con su pago normal, su pago con ×5 y los metros de separación que pide cada una.
2. **Toma la primera muestra (`1 de 3 muestras`):** al escanear el primer ejemplar a pie, TMC guarda el punto exacto sobre el planeta donde la recogiste.
3. **Sigue la distancia y la dirección en vivo:** mientras caminas, conduces el vehículo de superficie o vuelas bajo, la tarjeta `Muestreo en curso` muestra una barra de progreso con `Distancia a la muestra anterior` (`Te faltan X m`) y una **indicación clara de orientación respecto a hacia dónde estás mirando** (por ejemplo: *«la anterior está detrás a tu izquierda (SO)»*), para que siempre te alejes en línea recta sin volver por accidente hacia una planta ya escaneada.
4. **Completa la 2.ª y 3.ª muestra:** en cuanto superas la distancia mínima exigida por esa especie respecto a las tomas anteriores, el indicador pasa a verde para avisarte de que ya puedes escanear el siguiente ejemplar hasta ver `Muestreo completo`. También verás el total de créditos acumulados `Sin vender en la nave` y cuánto sumarás al terminar la planta actual.

06. Ingeniería, Materiales y Guía Paso a Paso de Desbloqueo

El módulo `Ingeniería` cubre tanto todas las mejoras de **módulos de nave** como los **ingenieros de trajes y armas a pie de Odyssey**, reunidos en 8 paneles coordinados:

6.1 Almacén de materiales, Taquilla de Odyssey y Directorio de Ingenieros

- **Panel** `Materiales`**:** organiza tus existencias en 4 pestañas: `Materias primas`, `Fabricados`, `Codificados` y `Taquilla` (dividida en *Artículos, Componentes, Consumibles* y *Datos* de Odyssey). Cuenta con buscador por nombre, aviso `MÁXIMO` cuando un compartimento está lleno para que no desperdicies recogidas, y el desplegable `Cambios de la sesión` que anota qué materiales has ganado o gastado y por qué motivo (misiones, minería, escaneo, trueques o taller).
- **Panel** `Ingenieros`**:** permite filtrar entre `Todos`, `Desbloqueados` y `Pendientes` tanto para ingenieros de nave como de a pie, mostrando su rango de estrellas ★, a cuántos años luz queda su base, qué mejoras domina y cuál es tu progreso actual en su requisito de entrada.

6.2 Tutorial paso a paso: mejorar una pieza (incluso si el ingeniero está bloqueado)

1. En el panel `Mi nave modificada`, pulsa sobre la pieza de tu nave que quieres mejorar (verás si está *De serie* o si ya tiene algún grado aplicado). Se abrirá el asistente `Ingenierizar un módulo`.
2. Elige la receta (`Blueprint`), el efecto especial (`Experimental`) si quieres añadir uno, el `Grado objetivo` (de `G1` a `G5`) y cuántas tiradas por nivel deseas prever.
3. **Si todavía NO tienes desbloqueado al ingeniero necesario:**
   - TMC despliega en primer lugar el recuadro destacado `GUÍA DE AYUDANTE — DESBLOQUEO DEL INGENIERO` con el nombre del ingeniero recomendado, su sistema estelar con botón `📋 Copiar sistema` y los **3 pasos ordenados** para conseguir acceso a su taller: **1. Descubrimiento** (cómo enterarte de su existencia), **2. Invitación** (qué rango, reputación o viaje te pide) y **3. Tarea de Desbloqueo** (qué mercancía, bonos o entrega debes llevarle, mostrándote cuánto llevas completado).
   - Justo debajo verás el desglose `MATERIALES REQUERIDOS TRAS EL DESBLOQUEO` para que puedas ir reuniendo los materiales mientras tanto.
4. **Semáforo de materiales y** `Lista de la compra`**:** cada ingrediente indica en verde `OK` si ya lo tienes, en azul `Cubierto con intercambio` si puedes obtenerlo al instante cambiando otros materiales que te sobran (indicándote la frase exacta *«Da X de Material A y recibe Y de Material B»*) o cuántas unidades faltan. Pulsa `Añadir a la lista de la compra` para guardar el proyecto.
5. **Reservas por prioridad,** `Intercambios` **y** `Dónde conseguirlo`**:** en `Lista de la compra` puedes guardar varias mejoras a la vez y usar `▲ Subir` o `▼ Bajar` para decidir qué proyecto reserva antes tus materiales disponibles (avisándote cuando un módulo ya está listo para fabricar). El panel `Intercambios` calcula todos los trueques usando únicamente tus materiales sobrantes sin tocar los reservados, y `Dónde conseguirlo` te muestra el **Comerciante de materiales** más cercano de cada tipo, el **Broker de tecnología** (*Humano* y *Guardián*) más próximo y consejos prácticos sobre dónde recolectar cada material faltante.

07. Combate, Zonas de Conflicto y Defensa Anti-Xeno (Thargoides)

- **Panel** `Objetivo`**:** al apuntar y escanear otra nave, muestra emblema, piloto, rango, facción y un aviso grande imposible de confundir: `LIMPIO · NO DISPARAR` en verde (para evitar multas por fuego accidental antes de que termine el escaneo) o `BUSCADO` en rojo con su recompensa en créditos, seguido de sus barras de escudos, casco y la integridad del **Subsistema** concreto al que estás apuntando (*Planta de energía, Propulsores, Motor FSD, Armas…*). Los datos se mantienen visibles 10 segundos aunque el enemigo salga momentáneamente de tu ángulo de visión.
- **Panel** `Mi nave` **(vista táctica):** estado de tus escudos, casco dividido en 10 bloques, indicador de temperatura (con cronómetro si sufres sobrecalentamiento) y columnas visuales del reparto de energía (`SIS`, `MOT`, `ARM`).
- **Panel** `Sesión de caza`**:** cuenta tus bajas, créditos ganados, ritmo de ganancias por hora y subida de rango de combate (con botón `Reiniciar sesión`). Al pulsar `Ver información adicional`, abre tu cartera de **Vales sin cobrar** por facción calculando también cuánto cobrarías con el descuento del `−25 %` en un contacto neutral *Interstellar Factors* e indicándote cuál es el más cercano.
- **Paneles automáticos** `Zona de conflicto` **y** `AX`**:** aparecen solos cuando entras en una guerra local (mostrando el bando elegido, bajas y bonos) o cuando hay actividad **Thargoide**, registrando tus bonos Anti-Xeno y el desglose de enemigos abatidos por clase (*Explorador, Cíclope, Basilisco, Medusa, Hidra, Guadaña, Glaive, Orthrus…*).

08. Misiones, Pilas de Masacre, Pasajeros, Turismo y Objetivos Comunitarios

El módulo `Misiones` cuenta con hasta 7 paneles que se adaptan a los contratos que tengas aceptados:

- `Misiones activas` y `Avisos`: agrupa tus encargos por estación de destino marcando tu `▶ Siguiente parada` con el botón `A la ruta` (copia el destino al instante), muestra una cuenta atrás que se tiñe de rojo cuando queda menos de 1 hora y te alerta si una misión cambia de destino o si te faltan toneladas de mercancía de misión en la bodega antes de despegar.
- `Pila de masacre` **(caza de piratas por facciones):** en el juego, si aceptas misiones contra una misma banda pirata dadas por *facciones distintas*, cada pirata derribado suma a la vez en todas ellas; si dos misiones son de la *misma facción*, se suman una detrás de otra. TMC dibuja barras paralelas por cada facción que te contrató y calcula exactamente **cuántas bajas reales te faltan** para terminar todo el conjunto y cuánto dinero cobrarás en total.
- `Pasajeros`: muestra las plazas ocupadas según la categoría de cabina (*Económica, Business, Primera, Lujo*), señala clientes `VIP` y lanza una banda roja de advertencia `⚠ Pasajero buscado a bordo: riesgo al ser escaneado en zonas de seguridad` si transportas a un fugitivo.
- `Turismo` **(optimizador de balizas):** cuando una misión turística te pide visitar varios puntos lejanos, TMC calcula la `Ruta óptima` más corta para recorrerlos (mostrándote cuántos años luz y saltos te ahorras frente al orden original del tablón) y compara su pago por año luz con tu propia media histórica o tu valor de referencia para decirte si es `✓ RENTABLE` o `✕ NO COMPENSA`.
- `Recompensas de la sesión` y `Objetivos comunitarios`: resume los créditos, materiales y subidas de reputación e influencia ganados con cada facción, y lleva el seguimiento en directo de los eventos globales (*Community Goals*) a los que estés apuntado (tu aportación, nivel alcanzado, posición porcentual, tiempo restante y premio estimado).

09. Estado Legal, Multas, Notoriedad y Contrabando

El módulo `Crimen y Notoriedad` te guía paso a paso para resolver cualquier problema con la ley en sus 5 tarjetas:

1. **Estado Legal y Notoriedad:** muestra si estás *Limpio, En Búsqueda, con Carga Ilícita* u *Hostil*, junto a una barra de 10 niveles de **Notoriedad**. En el juego, cada punto de notoriedad tarda 2 horas de vuelo activo en desaparecer; TMC calcula el tiempo restante y te avisa con `⏸ Decaimiento pausado (atracado en estación)` si estás en puerto donde el contador del juego no avanza.
2. **Guía de Limpieza de Nombre:** mientras tengas notoriedad mayor que cero, te recuerda que los gestores neutrales están bloqueados. En cuanto tu notoriedad está a `0` y tienes multas o recompensas pendientes, te muestra el contacto neutral `Interstellar Factor más cercano` (estación, sistema, distancia y tamaño de pista) con el botón `Copiar sistema` para saldar tus deudas sin que te envíen a una nave prisión.
3. **Contrabando y Mercados Negros:** enumera las mercancías robadas o prohibidas que llevas a bordo, localiza el `Mercado Negro más cercano` con botón `Copiar sistema` e incluye una guía rápida en 3 pasos de **Consejos de Aproximación Sigilosa** (1. encarar la entrada de la estación desde 8–10 km; 2. activar navegación silenciosa o lanzar un disipador de calor a menos de 4 km; 3. cruzar la esclusa por encima de 200 m/s para evitar escaneos policiales).
4. **Desglose de Facciones y Multas + Seguridad del Sistema:** detalla qué facción emitió cada sanción e indica la seguridad del sistema actual junto al tiempo aproximado que tarda en acudir la policía local.

10. Minería de Asteroides y Comercio Multiparada

10.1 Minería (4 paneles)

- `Objetivos de minería y venta óptima`: calcula el **bucle triangular más corto** (desde donde estás ➔ al mejor anillo o yacimiento ➔ a la estación con mejor precio neto para tu mineral). Ofrece selectores rápidos para minería con láser (Platino en anillos metálicos, Painita, combinaciones con sitios de extracción *Haz-RES / High-RES* para multiplicar la cantidad de fragmentos por roca y solapamientos), núcleos profundos (Musgravita, Alejandrita, Monazita, Ópalos del vacío) y misiones o ingenieros (Bromellita para desbloquear a Bill Turner, Tritio). Incorpora además un **aviso de**

seguridad de demanda (te alerta si tu carga supera el 25 % de la demanda de la estación para evitar fuertes penalizaciones en el precio), botón para **vender toda tu bodega combinada con un solo clic**, catálogo con más de 40 yacimientos integrado de serie para funcionar sin conexión y botones `📋 Copiar sistema` y `🚀 Trazar ruta`.

- `Prospector`: nada más clavar un dron prospector en una roca, muestra si su riqueza de materiales es baja/media/alta, destaca con `◆ Núcleo` si contiene un núcleo para detonar con cargas sísmicas, dibuja una barra en colores con la pureza de cada mineral (marcando con ★ tus favoritos), te da un veredicto inmediato `✓ merece la pena` o `✗ no compensa` según el mínimo de créditos que hayas fijado en Ajustes y compara esa roca en un gráfico con tus **últimos 8 asteroides** analizados.
- `Sesión de minería`: cronometra tu ritmo en toneladas por hora y créditos estimados por hora, cuenta cuántos drones (*Limpets*) te quedan en bodega y cuántos has gastado de cada tipo, y al desplegar los detalles muestra las toneladas refinadas por mineral y el estado estimado de las tolvas de tu **Refinería**.
- `Dónde vender`: recomienda arriba la estación cercana donde más dinero sacarás por toda tu carga actual y permite desplegar cada mineral por separado para comparar precios, demanda, distancia, tamaño de aterrizaje (`S` / `M` / `L`, avisando si alguna pista está sin confirmar), antigüedad del precio y botón para copiar el sistema.

10.2 Comercio (5 paneles)

- `Mercado actual`: al aterrizar y abrir el mercado de una estación, destaca los productos con mayor beneficio conocido en las últimas 48 horas y permite desplegar el catálogo completo, señalando también las mercancías especiales `RARA` (cuyo valor sube cuanto más lejos las vendes) junto al mejor comprador cercano.
- `Mi carga`: recuerda el **precio medio que pagaste** por cada mercancía que llevas en bodega, distingue carga de misión o robada y compara lo que te pagan aquí frente a estaciones vecinas para darte un consejo directo: `VENDER AQUÍ` o `LLEVAR`.
- `Ruta comercial`: busca un recorrido comercial de varias escalas a partir de tu estación actual, indicando qué comprar y vender en cada parada, el beneficio total previsto y copiando automáticamente el siguiente destino al portapapeles.
- `Sesión de comercio` y `Buscar mercancía`: controla tu beneficio neto acumulado, créditos por hora, mejor operación y avance de rango comercial, e incluye un buscador rápido para saber en qué estaciones cercanas venden cualquier mercancía concreta que necesites.

11. Fleet Carrier, Colonización, Powerplay 2.0 y Facciones Locales (BGS)

11.1 Fleet Carrier (3 paneles para tu portaaviones)

- `Estado del Fleet Carrier`: muestra matrícula, nombre, si estás `A BORDO`, en qué sistema se encuentra, cuántos saltos de 500 años luz puede dar con el **Tritio** disponible (sumando el depósito de 1.000 t y las reservas guardadas en su bodega), quién tiene permiso para aterrizar y cómo se reparte su espacio libre y ocupado.
- `Secuencia de salto`: reloj grande en minutos y segundos con la cuenta atrás de 15 minutos cuando programas un salto y los 5 minutos posteriores de enfriamiento, junto al destino y el botón `Copiar destino`.
- `Finanzas y mantenimiento`: semáforo económico (*Saludable, Advertencia, Crítico*), cuántas **Semanas cubiertas** tienes pagadas con el saldo actual del portaaviones, gasto semanal y fecha exacta del próximo cobro.

11.2 Colonización de Sistemas (2 paneles)

- `Depósito de construcción`: sigue el porcentaje total de avance al levantar una nueva estación o instalación, las toneladas ya entregadas frente a las pendientes y calcula automáticamente los `Viajes estimados` que te faltan dividiendo lo que resta entre el espacio real de carga de la nave que pilotas en ese momento.
- `Suministro y compras`: ordena por urgencia las materias primas que aún faltan por llevar con botón `Copiar` para localizarlas rápidamente.

11.3 Powerplay 2.0 y Facciones del Sistema (BGS)

- `Estado de Powerplay`: emblema de tu potencia galáctica, semanas de servicio, rango actual (hasta 100), méritos acumulados y cuántos faltan para el próximo nivel, méritos ganados en la sesión, ritmo de **méritos por hora** y cuenta atrás hasta el cierre semanal (jueves a las 07:00 UTC).

- Facciones del sistema **(BGS):** muestra quién gobierna el sistema, hace cuántas horas se produjo el último **corte diario galáctico** (*Tick*, indicando si es reciente) y una tabla desplegable con todas las facciones locales, sus barras de porcentaje de influencia, gobierno y estados activos (guerras, elecciones, auge económico…).

12. Cuentas de la Comunidad y Visor de Naves Guardadas (Opcional)

Conectar estas cuentas en el módulo Cuentas es **completamente opcional** (si prefieres jugar sin enviar ni consultar nada en internet, basta con dejarlas desactivadas o apagar Consultar servicios online en Ajustes):

1. **Red Comunitaria (EDDN):** activa Transmisión a EDDN activa si quieres colaborar de forma anónima actualizando precios de mercados y sistemas descubiertos para toda la comunidad, además de recibir precios frescos de estaciones cercanas a tu posición. No pide cuenta ni contraseña.
2. **EDSM (Elite Dangerous Star Map):** pega la clave personal de tu perfil de *edsm.net*, pulsa Guardar credenciales (queda guardada en tu ordenador para siempre) y activa Sincronización EDSM activa para mantener al día tu mapa de viajes, créditos y rangos.
3. **Inara:** TMC cuenta con aprobación oficial (Whitelist oficial) en *inara.cz* bajo el nombre **The Multipurpose Companion (TMC)**. Pega tu clave personal de Inara, pulsa Guardar credenciales, compruébala con Probar conexión y activa Sincronización Inara activa. TMC agrupa tus avances sola para respetar los tiempos de envío de Inara sin que tengas que preocuparte de nada.
4. **Cuenta oficial de Frontier (visor de naves aparcadas en otros sistemas):**
   - Pulsa Vincular con Frontier Store. Se abrirá tu navegador en la página oficial de Frontier para que inicies sesión de forma segura (TMC nunca ve tu contraseña) y vuelvas a la aplicación.
   - *Si tu navegador impide volver solo a la ventana:* despliega ▼ ¿Problemas de redirección? Pegar URL, copia la dirección que aparece arriba en tu navegador tras autorizar y pégala ahí.
   - Pulsa Actualizar flota para abrir el visor de **Flota remota almacenada**, donde podrás consultar en qué estación y sistema tienes guardada cada una de tus otras naves, su valor y a cuántos años luz está de ti.

13. Avisos Hablados, Preguntas por Micrófono, VoiceAttack y Tablet / Móvil

13.1 Configurar los Avisos Hablados del Copiloto

1. Entra en ⚙ Ajustes → sección **Copiloto de voz y alertas de cabina** y activa Activar copiloto auditivo.
2. En Motor de síntesis elige entre Nativo del sistema operativo (Ultraligero) (funciona al instante con las voces de Windows sin instalar nada) o Motor neuronal KokoroTTS (Voz IA cinematográfica) (voces naturales locales en varios idiomas; si no está instalado, TMC usa automáticamente la voz del sistema).
3. Elige la Voz del copiloto, regula el Volumen de cabina y la Velocidad de locución, marca solo los **5 canales** de los que quieras oír avisos (*Combate y alertas críticas, Navegación y repostaje estelar, Exploración y exobiología, Minería y prospección, Fleet Carrier*) y escúchala con Probar voz de copiloto.

13.2 Las 9 Preguntas que Puedes Hacerle por Micrófono (y VoiceAttack)

En ⚙ Ajustes → 🎙 **Asistencia por voz e integración**, activa Activar asistencia por voz. Puedes elegir el reconocimiento privado sin internet Whisper AI Local (pulsando una sola vez Inicializar modelo Whisper AI para descargar sus ~39 MB en tu equipo) o el reconocimiento del sistema, y escoger entre Escucha continua o Pulsar para hablar (usando el botón 🎙 arriba a la derecha). Puedes preguntarle con naturalidad por cualquiera de estas **9 consultas**:

Consulta hablada	Qué te responde y hace TMC
1. Estado general de la nave	Te dice en voz alta cómo están tu casco, tus escudos y el combustible.
2. Nivel de combustible	Te indica el porcentaje y las toneladas exactas que quedan en el depósito.
3. Siguiente salto estelar	Te anuncia el nombre del próximo sistema de tu ruta activa.
4. Copiar siguiente sistema	Te confirma el próximo destino y **lo copia al portapapeles** listo para pegar en el mapa galáctico.
5. Señales biológicas en el sistema	Te informa de las señales de vida detectadas en el sistema actual.
6. Resumen de materiales fijados	Te resume cómo llevas los materiales de tu lista de la compra de ingeniería.
7. Estado legal y multas	Te dice tu nivel de notoriedad y si tienes multas o recompensas pendientes.
8. Factor interestelar más cercano	Te dice la estación neutral más próxima para pagar multas y **copia su sistema al portapapeles**.
9. Mercado negro más cercano	Te dice la estación con mercado negro más próxima y **copia su sistema al portapapeles**.

Integración con VoiceAttack: si usas el programa *VoiceAttack*, TMC detecta automáticamente si lo tienes instalado, prepara el perfil `TMC-Copiloto.vap` con estas mismas órdenes ya configuradas y te permite guardarlo pulsando `Descargar perfil (.vap)` en Ajustes (solo tienes que abrir *Import Profile* en VoiceAttack y seleccionarlo).

13.3 Tutorial: Usarlo como Pantalla Táctil en tu Tablet o Móvil

1. Conecta tu tablet o teléfono móvil al mismo Wi-Fi de casa que tu ordenador.
2. En TMC, entra en `⚙ Ajustes` y activa el interruptor `Acceso por red local`.
3. Apunta con la cámara de tu tablet o móvil al `Código QR de emparejamiento` que aparecerá en pantalla y toca el enlace.
4. Verás toda la interfaz táctil en el navegador de tu tablet sin instalar ninguna aplicación. Incluso cuando toques «Copiar sistema» en la tablet, el nombre se copiará directamente en tu ordenador para pegarlo en el juego.

14. Todos los Ajustes Personalizables, Dudas Frecuentes y Soporte

14.1 Guía de opciones en «Ajustes»

- **Idioma y Tema de color:** cambia al instante entre los **5 idiomas** y elige entre 3 apariencias: `HUD automático` (detecta los colores personalizados que tengas puestos en la cabina de tu nave en *Elite Dangerous* para que TMC luzca exactamente igual), `Naranja clásico` o `Alto contraste`.
- **Auto-Companion Pro:** reordenación interactiva de prioridades con botones `▲` y `▼` para los 9 roles, botón de restablecimiento al orden estándar, barra deslizante de tiempo de retención (0 a 60 segundos), interruptor de anticipación predictiva y casillas para activar el bip sonoro de cabina y la voz del copiloto.
- **Comportamiento y privacidad:** casillas para `Copiar automáticamente el siguiente sistema`, `Auto-companion`, `Acceso por red local` y `Consultar servicios online (Spansh, EDSM, Canonn)` (si la desactivas, TMC trabaja de forma 100 % privada sin hacer ninguna consulta a internet).
- **Exploración y Rutas:** `Umbral de «Mapear» (cr)` (valor mínimo en créditos a partir del cual te recomienda sondear un planeta; por defecto 500.000 cr) y `Eficiencia predeterminada del planificador (%)` para autopistas de neutrones.
- **Minería, Comercio, Turismo e Ingeniería:** lista personalizable de hasta 30 `Minerales de interés` (con 11 minerales valiosos ya marcados de inicio), `Umbral de valor de minería (cr)`, `Radio de búsqueda de venta (al)`, `Radio de datos EDDN (al)`, `Referencia de turismo (cr/al)` y las `Tiradas de ingeniería por grado (G1–G5)` para calcular tus recetas con margen suficiente.

14.2 Soluciones rápidas a dudas habituales

Situación	Cómo resolverla fácilmente
Aparece *«El juego no está en ejecución»* o aún no salen mis datos.	Entra en tu partida de *Elite Dangerous* hasta estar dentro de tu nave o a pie para que el juego actualice tu diario actual. TMC lo detectará en pocos segundos.
El planificador de rutas me pide los datos del motor de salto.	1) Comprueba en **Ajustes** que **Consultar servicios online** está encendido. 2) Asegúrate de estar en una sesión **LIVE 4.0** (no en Legacy). 3) Súbete a tu nave en el juego al menos una vez para que TMC lea el motor de salto que llevas instalado.
He vinculado mi cuenta de Frontier pero la lista de naves guardadas sale vacía.	Los servidores de Frontier solo actualizan el listado de naves cuando aterrizas en una estación o abres el menú de *Astillero* dentro del juego. Hazlo una vez y pulsa **Actualizar flota** en TMC.
Escaneo el código QR con la tablet pero la página no carga.	1) Comprueba que el ordenador y la tablet están en el mismo Wi-Fi de casa. 2) En Windows, asegúrate de que tu conexión Wi-Fi/cable figura como *Red privada* (no pública) y permite el aviso del Firewall de Windows si te pregunta al activar el acceso local.

14.3 Enviar sugerencias o avisar de un problema

TMC es un proyecto abierto hecho para la comunidad. Si encuentras cualquier fallo o se te ocurre una mejora útil para tus vuelos, entra en **Ajustes**, baja hasta el bloque **Soporte, Feedback y Comunidad** y pulsa **Reportar problema o sugerencia en GitHub**: abrirá directamente la página para escribir tu comentario indicando ya la versión y el idioma del programa (sin adjuntar ningún dato personal tuyo).